

# HW06 — API Testing Report (EShop)

- **Sinh viên:** Lê Nhựt Duy — **MSSV:** 23127178
- **Môn:** Kiểm thử phần mềm (QA/QC) — **Bài:** HW06-AI API Testing
- **SUT:** EShop — `https://github.com/ttbhanh/eshop-sut` · fork nhóm `DuyITL0R/group05_eshop` commit `f0f3b7b`
- **Công cụ:** Claude Code (Opus 5) · Postman collection + Newman `6.2.2` · Node `v22.23.1` · macOS `26.1 arm64`

**Nguồn số liệu duy nhất:** `test-cases/test-summary/summary.md` , sinh bằng `npm run summary` từ `reports/newman/*.json` . Không có con số nào trong báo cáo này được gõ tay.

## Tóm tắt một trang

|                                 |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| API kiểm thử                    | 3 — mỗi pool một API, không trùng thành viên nhóm ( <a href="#">docs/api-selection.md</a> )                                                                          |
| Test case                       | 136 (109 do AI sinh + 22 sinh viên tự thêm + 24 request setup/teardown)                                                                                              |
| Đã thực thi                     | 171 request · 333 assertion trên SUT thật ở <code>localhost:3000</code> · thêm regression suite 216 assertion, 0 đỏ                                                  |
| Kết quả                         | 244 assertion xanh · 89 đỏ — mọi assertion đỏ đều map tới một bug đã tái hiện được                                                                                   |
| Bug                             | 19 bug, 19/19 tái hiện được — 5 Critical, 5 High, 7 Medium, 2 Low · Issues <a href="#">#323-#341</a>                                                                 |
| Bug đáng chú ý nhất             | BUG-14: khách không đăng nhập làm sập cả backend bằng 2 request — chuỗi 3 lỗi                                                                                        |
| Lỗi của AI đã bắt và sửa        | 25 (bảng đầy đủ ở §11) — 5 lỗi thiết kế test case (gồm 2 case assertion nghiêm hơn expected), 5 lỗi kỹ thuật, 4 lỗi bỏ sót phân vùng, 2 lỗi số liệu, 2 lỗi quy trình |
| Giả thuyết đã loại sau khi kiểm | 4 (ghi lại ở <a href="#">bug-report §Bug đã loại</a> )                                                                                                               |

## Mục lục

1. Phạm vi và lý do chọn API
2. Quy trình dùng AI từng bước
3. API-01 — GET /api/products
4. API-02 — POST /api/cart
5. API-03 — PUT /api/products/:id
6. Thực thi Postman + Newman
7. Bug
8. Postman feature đã dùng
9. CI/CD
10. AI test generator
11. Human review — AI sai và bỏ sót gì
12. Giới hạn của bài này

# 1. Phạm vi và lý do chọn API

| Mã     | Po ol | FR                               | API chính                 | Endpoint hỗ trợ trong cùng chuỗi test                | Test case |
|--------|-------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| API-01 | A     | FR-05 Product listing & search   | GET /api/products?search= | GET /api/products/:id , POST / DELETE /api/products  | 43        |
| API-02 | B     | FR-07 Shopping cart              | POST /api/cart            | GET /api/cart , POST /api/checkout , POST /api/login | 46        |
| API-03 | C     | FR-15 Product management (admin) | PUT /api/products/:id     | POST / GET / DELETE /api/products                    | 47        |

Bảng chứng không trùng nhóm (bảng 4 bộ API các thành viên khác đã đăng ký) và lý do chọn rút từ source: docs/api-selection.md .

Tiêu chí chọn được đặt trước khi đọc kết quả: mỗi API phải có ≥1 tham số phân hoạch được và ≥1 giả thuyết bug rút từ source, vì §6.1 đòi phân hoạch miền trên mọi tham số — một endpoint chỉ có một tham số :id không thể chứa 35 test case có nghĩa.

# 2. Quy trình dùng AI từng bước (§2, §6.1)

Đề §2 **cấm đích danh** một prompt gộp kiểu "generate all the API test cases from the spec and run them". Quy trình thực tế gồm **5 bước riêng biệt**, mỗi bước một lượt AI và một mục trong ai-audit/ai-audit-report.md :

| Bư ớc | Việc                                                           | Vào                                                                | Ra            |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1     | Rút tham số · kiểu · ràng buộc · <b>chỗ spec im lạng</b>       | api_specification.md + FR/SEC trong README SUT + backend/server.js | bảng tham số  |
| 2     | Phân hoạch miền cho <b>từng</b> tham số (kể cả Authorization ) | bảng tham số                                                       | case Domain   |
| 3     | State transition — <b>chuỗi</b> request có thứ tự              | bảng tham số                                                       | case State    |
| 4     | Security SEC-01...SEC-07                                       | README SUT                                                         | case Security |
| 5     | Schema validation — so với spec, không so với chính response   | spec                                                               | case Schema   |

Sau đó là bước audit (§6.2) và bước tự thêm case (§6.3) — làm riêng, không cùng lượt với bước sinh. **Ba nguồn, không một nguồn.** Mọi bước đọc cả spec API, cả FR/SEC, cả source. Lý do: expected phải bám spec, nhưng **chỗ spec và code lệch nhau chính là bug** — chỉ đọc một nguồn thì không thấy chỗ lệch. Cột **Căn cứ** của mỗi test case ghi rõ expected đến từ đâu ( spec §3.1 , SEC-05 , FR-07 , server.js:161 ).

**Một nguồn sự thật cho cả bảng lẫn collection.** 136 test case được định nghĩa trong generator/specs/<api>.mjs ; tools/gen-artifacts.mjs sinh ra **cả** bảng Markdown 12 cột **và** collection

Postman từ cùng định nghĩa đó. Viết tay hai chỗ thì bảng và collection lệch nhau ngay lần sửa đầu, và không ai phát hiện — người chấm đọc bảng, Newman chạy collection. Đây cũng là bản hiện thực của generator ở §10.

### 3. API-01 — Pool A • GET /api/products

#### 3.0 Đặc tả và tham số

spec §3.1: GET /api/products , query ?search=keyword (tùy chọn) — tìm sản phẩm theo tên. Endpoint public (mục §3 không đòi Authorization ). Endpoint verify: §3.2 GET /api/products/:id .

| Tham số      | Nơi   | Kiểu    | Bắt buộc | Ràng buộc từ spec | Spec im lặng về                                              |
|--------------|-------|---------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| search       | query | string  | không    | tìm theo name     | trim · độ dài tối đa · phân biệt hoa/thường · ký tự đặc biệt |
| :id (verify) | path  | integer | có       | khoá tự tăng      | status khi không tồn tại                                     |

Chỗ spec im lặng được xử lý bằng một trong hai cách, **không bao giờ bịa expected**: (a) suy từ FR-05/SEC và ghi rõ suy từ đâu, hoặc (b) chỉ khẳng định phần spec bảo đảm (status + schema). Ví dụ TC-PRODLIST-011 ( search=" " ) chỉ kiểm 200 + schema — xem §11 lỗi #1.

#### 3.1–3.4 Phân bố test case

| Kỹ thuật          | Số case | Ví dụ                                                                                                                    |
|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Domain partition  | 18      | không truyền · rỗng · hoa/thường · tiếng Việt có dấu · 1 ký tự · 300 ký tự · emoji · % · _ · ' · tham số lạ · method sai |
| State transition  | 5       | tạo → tìm thấy → xoá → <b>không</b> tìm thấy → chi tiết sản phẩm đã xoá                                                  |
| Security          | 6       | SEC-05: tautology · comment · UNION · stacked query · boolean-based; SEC-04: payload XSS                                 |
| Schema validation | 14      | kiểu từng field · không lộ field lạ · id lẻ/chẵn · id không tồn tại/sai kiểu/âm/0 · response lỗi                         |

Bảng đầy đủ 12 cột: [generated.md](#) · [audit.md](#) · [extended.md](#) .

#### 3.5 Audit (§6.2)

36 case AI sinh: **35 VALID · 1 INCOMPLETE (đã sửa)**. Case sửa là TC-PRODLIST-011 — chi tiết §11 lỗi #1. Nguyên tắc giữ suốt bài: **không sửa expected cho khớp hành vi sai của SUT**. 14 case đỏ ở API-01 là phát hiện, không phải lỗi test.

#### 3.6 Case tự thêm (§6.3) — 7 case

TC-PRODLIST-101...107 . Ba case đáng chú ý:

- **101** search=áo (chữ thường có dấu) → **BUG-05**. AI chỉ sinh biến thể Áo . Lý do bỏ sót: *characteristics of the API* — LIKE của SQLite chỉ không phân biệt hoa/thường với **ASCII**.

- **102/103** % là **ký tự hợp lệ trong tên sản phẩm** ("bàn phím 100%"), không chỉ là payload tấn công → **BUG-06**. Lý do: *model limitations* — AI gắn % với ngữ cảnh SQLi nên bỏ mất phân vùng dữ liệu hợp lệ.
- **106** kiểm **hệ quả** của ' ; DROP TABLE products-- : bảng còn nguyên hay không. Lý do: *model limitations* — AI đánh giá test security qua status code.

Bảng "vì sao AI bỏ sót" đầy đủ 7 dòng ở `extended.md`.

### 3.7 Kết quả và bug

**62 request · 155 assertion · 126 xanh · 29 đỏ.** Bug: **BUG-01** (SQLi, Critical), **BUG-02** (lỗi DB trả HTML + lộ `SQLITE_ERROR`, High), **BUG-03** (không tồn tại → 200 {}), **BUG-04** ( `price` đổi kiểu theo chặn/lẻ của `id` ), **BUG-05** (tiếng Việt), **BUG-06** (wildcard `LIKE` ).

## 4. API-02 — Pool B · `POST /api/cart`

### 4.0 Đặc tả và tham số

spec §4.2: body { `id`, `name`, `price`, `quantity` }, header `Authorization: Bearer <token>`.

| Tham số                    | Kiểu    | Ràng buộc từ spec          | Suy thêm từ FR                                                  |
|----------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <code>id</code>            | integer | <code>id: 1</code>         | phải là sản phẩm <b>đang tồn tại</b> (FR-07)                    |
| <code>name</code>          | string  | —                          | phải khớp sản phẩm của <code>id</code>                          |
| <code>price</code>         | number  | <code>price: 100000</code> | phải bằng <b>giá catalog</b> (FR-07 + FR-08) — xem ghi chú dưới |
| <code>quantity</code>      | integer | <code>quantity: 2</code>   | ≥ 1 (FR-07)                                                     |
| <code>Authorization</code> | header  | Bearer JWT                 | SEC-02                                                          |

**Ghi chú trung thực về `price`.** spec §4.2 có ghi `price` trong body, nên đọc thuần câu chữ thì gửi giá là *đúng đặc tả*. Bài này vẫn khẳng định giá trong giỏ phải bằng giá catalog, vì FR-08 tính tiền đơn hàng từ giỏ: nếu client đặt giá thì client đặt luôn số tiền phải trả. Đây là **suy luận từ FR-07/FR-08**, được ghi đúng như vậy ở cột **Căn cứ** và trong `audit.md` để người chấm tự đánh giá lập luận.

### 4.1–4.4 Phân bố

| Kỹ thuật | Số case | Nội dung                                                                                                                                         |
|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Domain   | 23      | <code>quantity</code> (9 phân vùng) · <code>id</code> (6) · <code>price</code> (5) · <code>name</code> (3)                                       |
| State    | 7       | rỗng → thêm → đọc giỏ → <b>giá đúng catalog</b> → thêm lại → <b>một sản phẩm một dòng</b> → checkout → <b>giỏ rỗng</b> → cách ly giỏ giữa 2 user |
| Security | 6       | SEC-02 (4 biến thể header) · SEC-05 payload trong <code>name</code> · SEC-06 mass assignment                                                     |
| Schema   | 3       | { <code>message</code> } · schema giỏ ( <code>quantity</code> ≥ 1 ) · 401 { <code>error</code> }                                                 |

## 4.5 Audit

39 case AI sinh: **38 VALID · 1 INCOMPLETE (đã sửa)** — TC-CART-008 ( quantity=999999 "vượt tồn kho"): bảng products của SUT **không có** cột tồn kho ( database.js:64–72 ), nên ràng buộc FR-07 này không có dữ liệu để kiểm. Giữ case + ghi rõ hạn chế, thay vì xoá case cho bảng đẹp. Xem §11 lỗi #2.

## 4.6 Case tự thêm — 7 case

TC-CART-101...107 . Điểm chung của cả 7: đều là câu hỏi "hệ quả là gì" thay vì "status code là gì".

- **101/102** price tampering + đọc lại giỏ để chứng minh giá 1 đồng đã vào giỏ → **BUG-08** (Critical). Lý do bỏ sót: *prompt quality* — phân hoạch một tham số **độc lập** không bao giờ tìm ra lỗi kiểu "giá trị hợp lệ nhưng sai so với dữ liệu khác".
- **103** checkout **hai lần liên tiếp** → **BUG-09**. Lý do: *characteristics of the API* — checkout chỉ INSERT vào orders , không xoá giỏ ( server.js:297–309 ).
- **104** field lạ có **được lưu** không → **BUG-10**. **107** bất biến trạng thái giỏ sau khi bị bơm input rác → tổng hợp **BUG-07**.
- **105/106** xoá sản phẩm khỏi catalog rồi thêm vào giỏ → **BUG-11**. Lý do: *prompt quality* — prompt gán "state transition" cho **đơn hàng** (FR-10), không ai nói rằng **catalog** cũng có trạng thái.

## 4.7 Kết quả và bug

**52 request · 85 assertion · 55 xanh · 30 đỏ**. Bug: **BUG-07** (không validate gì, High), **BUG-08** (price tampering, Critical), **BUG-09** (giỏ không xoá sau checkout, High), **BUG-10** (mass assignment), **BUG-11** (sản phẩm không tồn tại), **BUG-12** (trùng dòng).

**Hai giả thuyết bị loại sau khi thử thật**: cách ly giỏ giữa hai user **hoạt động đúng** (TC-CART-030 xanh) và SEC-02 **đạt** ở endpoint này (TC-CART-031...034 xanh). Ghi lại để không nhận vơ.

## 5. API-03 — Pool C · PUT /api/products/:id

### 5.0 Đặc tả và tham số

spec §3.3 "*Thêm / Sửa / Xóa Sản phẩm (Dành cho Admin)*", body 5 field {name, price, description, imageUrl, category\_id} . Ràng buộc quyền: **SEC-02 + SEC-03**.

| Tham số       | Kiểu    | Ràng buộc                           | Nguồn                                 |
|---------------|---------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| :id           | integer | sản phẩm phải tồn tại               | spec §3.3 ( <i>Cập nhật</i> )         |
| name          | string  | không rỗng                          | FR-15                                 |
| price         | number  | > 0                                 | đề §6.1 nêu đích danh ví dụ price > 0 |
| category_id   | integer | phải tồn tại trong categories       | spec §3.4 · FR-14                     |
| imageUrl      | string  | spec <b>im lặng</b> về validate URL | spec §3.3                             |
| Authorization | header  | JWT và role='admin'                 | SEC-02, SEC-03                        |

## 5.1–5.4 Phân bố

| Kỹ thuật | Số case | Nội dung                                                                                                                              |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Domain   | 20      | name (4) · price (6) · category_id / imageUrl (5) · :id (5)                                                                           |
| State    | 6       | đặt nền → verify → xoá → cập nhật sản phẩm <b>đã xoá</b> → không hồi sinh trong danh sách                                             |
| Security | 9       | SEC-02 (4 biến thể header) · <b>SEC-03 role escalation</b> · SEC-05 payload ở :id + verify tác động · SEC-06 mass assignment + verify |
| Schema   | 6       | {message} · schema product sau update · không lộ field lạ · giá lớn không bị làm tròn                                                 |

## 5.5 Audit

39 case AI sinh: **38 VALID · 1 INCOMPLETE (đã sửa)** — TC-PRODUPD-005 (name 300 ký tự): AI ghi cứng 400 trong khi spec không nêu giới hạn độ dài. Đã hạ về "không được 500 + response vẫn là JSON". Xem §11 lỗi #3.

**Một quyết định thiết kế được ghi lại trong audit:** chuỗi làm **sập SUT** (BUG-14) **không** nằm trong collection. 00-setup chọn id lẻ làm fixture và mọi request verify chỉ đọc id lẻ, vì GET /api/products/:id với id **chẵn** + price = NULL sẽ giết tiến trình backend và làm mọi case phía sau đổ **vì môi trường**. Chuỗi đó được tái hiện riêng bằng bug-report/verify-bugs.sh (có khởi động lại SUT).

## 5.6 Case tự thêm — 8 case

TC-PRODUPD-101...108 . Hai nhóm:

- **101/102/103** — không dừng ở status code mà GET lại để chứng minh **dữ liệu đã đổi thật** khi PUT không token và khi PUT bằng token user thường → **BUG-13** lên mức Critical. Lý do bỏ sót: *model limitations* và *prompt quality*.
- **104/105** partial update → đọc lại thấy price / description / category\_id thành null → **BUG-15**, đồng thời là **mất thứ hai của BUG-14**. Lý do: *characteristics of the API* — phải đọc câu UPDATE mới đặt ra câu hỏi.
- **106** PUT vào :id không tồn tại có **tạo hàng mới** (upsert) không → xác nhận chỉ báo sai, không tạo.
- **107/108** soát **route lân cận cùng nhóm quyền**: POST và DELETE /api/products cũng thiếu authenticateToken . Lý do: *prompt quality* — prompt khoanh vùng "the API you selected", nhưng thiếu middleware là lỗi ở **mức router**; một báo cáo chỉ nói về PUT sẽ khiến người sửa vá một dòng và để nguyên hai lỗi còn lại.

## 5.7 Kết quả và bug

**57 request · 93 assertion · 63 xanh · 30 đỏ.** Bug: **BUG-13** (không có auth, Critical), **BUG-14** (DoS, Critical), **BUG-15** (NULL đề dữ liệu, High), **BUG-16** (không validate, High), **BUG-17** (id không tồn tại vẫn 200), **BUG-18** (mất chính xác tiền).

## 6. Thực thi Postman + Newman (§6.4)

```
npm run preflight      # SUT sống? tài khoản seed còn? 3 API phản hồi?
npm run test:all       # 3 collection, mỗi collection chạy trên SUT vừa khởi động lại
npm run summary        # reports/newman/*.json → test-cases/test-summary/summary.md
```

**Header X-Student-Id (§6.4, §11).** Bằng chứng: [postman-console-gui.png](#) — **Postman Console trong GUI**, 12 dòng do pre-request script in ra, mỗi dòng kèm request tới `http://localhost:3000` trả `200`; [console-x-student-id.png](#) (khối CONSOLE LOGS trong báo cáo Newman) và [x-student-id-request-header.png](#) (bảng REQUEST HEADERS). Đặt bằng **pre-request script cấp collection** ([postman/prerequest-collection.js](#)) chứ không gắn tay từng request: 171 request thì gắn tay là 171 chỗ có thể sót, và sót một chỗ là mất bằng chứng §11 cho request đó. Script đồng thời `console.log` để chụp được trong Postman Console; output Newman cũng in ra từng dòng `[HW06] X-Student-Id = 23127178 | GET /api/products | <timestamp>` — thấy trong [reports/newman/\\*.html](#).

**Hostname (§11):** mọi lượt chạy trên `http://localhost:3000`, đúng nơi triển khai của sinh viên.

**Vì sao runner tự khởi động lại SUT trước mỗi collection.** `backend/database.js:15–20 DROP` rồi **seed lại toàn bộ bảng** mỗi lần start. Đó vừa là ràng buộc vừa là công cụ: khởi động lại là cách duy nhất có **trạng thái đầu vào xác định**. Chạy lượt thứ hai trên CSDL đã bị 136 test case sửa thì số liệu hai lượt không so được với nhau. Runner chỉ kill tiến trình **do chính nó khởi động** (PID trong `.run-logs/sut.pid`), không `kill` theo tên — máy có thể đang chạy backend của bài khác.

**Tính tái lập — đã kiểm bằng 3 lượt liên tiếp:**

| Lượt                                                      | API-01 | API-02 | API-03 |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1 local                                                   | 29/155 | 30/81  | 30/93  |
| 2 local                                                   | 29/155 | 30/81  | 30/93  |
| 3 local                                                   | 29/155 | 30/81  | 30/93  |
| 4 CI (runner Ubuntu)                                      | 29/155 | 30/85* | 30/93  |
| 5 CI (lượt XANH §9)                                       | 29/155 | 30/85* | 30/93  |
| 6–7 local (sau khi sửa TC-020/021)                        | 29/155 | 30/85  | 30/93  |
| 8 local ( <b>bộ nộp — sinh viên tự chạy 23/08 00:09</b> ) | 29/155 | 30/85  | 30/93  |

\* API-02 có 85 assertion thay vì 81 sau khi sửa TC-CART-020/021 (§11 lỗi #16) — số **đỏ** không đổi.

Số đỏ giống nhau tuyệt đối qua **8 lượt trên 2 hệ điều hành**, trong đó lượt cuối do **sinh viên tự chạy**. Điều này **không** có sẵn: lượt kiểm tái lập đầu tiên cho API-02 ra **34** thay vì 30, và truy nguyên ra một lỗi môi trường sâu hơn lỗi #10 — xem §11 lỗi #12. Chỉ giữ file của lượt mới nhất trong `reports/newman/` để bộ nộp không phình; hai lượt trước đã xóa sau khi ghi lại số liệu ở bảng này.

**Kết quả (sinh tự động):**

| API                                     | Request | Assertion | Passed | Failed    |
|-----------------------------------------|---------|-----------|--------|-----------|
| API-01 · <code>GET /api/products</code> | 62      | 155       | 126    | <b>29</b> |

| API                                         | Request    | Assertion  | Passed     | Failed    |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| API-02 · <code>POST /api/cart</code>        | 52         | 85         | 55         | 30        |
| API-03 · <code>PUT /api/products/:id</code> | 57         | 93         | 63         | 30        |
| <b>Tổng</b>                                 | <b>171</b> | <b>333</b> | <b>244</b> | <b>89</b> |
| ( <i>regression suite — cổng CI</i> )       | 94         | 216        | 216        | 0         |

## 7. Bug (§6.5)

**19 bug, 19/19 tái hiện được bằng request thật, 19/19 đã mở GitHub Issue — #323–#341** trên `DuyITLOR/group05_eshop`, mỗi issue đủ 8 trường của template và có ảnh báo cáo Newman nhúng sẵn. Bản đầy đủ: [bug-report/bug-report.md](#) · log tái hiện: [bug-report/verify-bugs-output.txt](#).

| Severity        | Bug                                                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Critical</b> | BUG-01 SQLi · BUG-08 price tampering · BUG-13 thiếu hoàn toàn auth ở 3 route · <b>BUG-14 DoS làm sập backend</b> · BUG-19 mật khẩu plaintext (SEC-01)                           |
| <b>High</b>     | BUG-02 lỗi DB trả HTML + lộ <code>SQLITE_ERROR</code> · BUG-07 không validate giỏ · BUG-09 giỏ không xóa sau checkout · BUG-15 NULL đề dữ liệu · BUG-16 không validate sản phẩm |
| <b>Medium</b>   | BUG-03 · BUG-04 · BUG-05 · BUG-06 · BUG-10 · BUG-11 · BUG-17                                                                                                                    |
| <b>Low</b>      | BUG-12 · BUG-18                                                                                                                                                                 |

**BUG-14 đáng đọc nhất, và nó là lý do bộ test này có giá trị hơn tổng các phần của nó.** Ba lỗi riêng lẻ — thiếu auth (Critical nhưng "chỉ" sửa dữ liệu), partial update ghi NULL (High), `price.toString()` theo chặn/lẻ id (Medium, trông như lỗi làm màu) — khi ghép lại cho phép **một người không có tài khoản làm sập toàn bộ hệ thống bằng 2 request**, lặp lại được sau mỗi lần restart. Không có test case đơn lẻ nào bắt được nó; nó lộ ra khi chạy chuỗi request thật và **SUT chết giữa lượt probe**.

**4 giả thuyết đã bị loại** sau khi kiểm chứng (cách ly giỏ, SEC-02 ở `POST /api/cart`, `DROP TABLE` thực sự xóa bảng, SQLi ở `:id`) — ghi lại trong bug report để không nhận vơ.

## 8. Postman feature đã dùng (§6)

| # | Feature                                  | Dùng ở đâu                                                                                                                  |
|---|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Collection + folder lồng nhau            | 3 collection · 27 folder ( <code>00-setup</code> → <code>99-teardown</code> )                                               |
| 2 | Environment + biến                       | <code>HW06-local-23127178</code> , 17 biến                                                                                  |
| 3 | Biến <b>secret</b>                       | <code>admin_password</code> , <code>user_password</code> , <code>user2_password</code>                                      |
| 4 | <b>Pre-request script cấp collection</b> | header <code>X-Student-Id</code> cho mọi request (§6.4)                                                                     |
| 5 | Test script <code>pm.test</code>         | 333 assertion (+216 ở regression suite)                                                                                     |
| 6 | <b>JSON schema validation</b>            | <code>pm.response.to.have.jsonSchema</code> — folder <code>40-schema</code> của cả 3 API                                    |
| 7 | Biến động giữa request                   | <code>pm.environment.set</code> cho token, <code>product_id</code> , <code>total_products</code> , <code>cart_before</code> |



| #  | Feature                                      | Dùng ở đâu                                                                             |
|----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | <code>pm.sendRequest</code>                  | dọn fixture ở <code>00-setup</code> và <code>99-teardown</code> (giữ mỗi lượt độc lập) |
| 9  | <code>pm.iterationData</code> + file CSV     | <code>postman/data/*.csv</code> cho Collection Runner (data-driven)                    |
| 10 | <code>console.log</code> → Postman Console   | bảng chứng §11 cho header sinh viên                                                    |
| 11 | Newman CLI + reporter <code>htmlextra</code> | <code>tools/run-newman.sh</code>                                                       |
| 12 | Newman <b>JSON reporter</b>                  | nguồn của <code>summary.md</code> và của cổng CI                                       |
| 13 | Newman trong <b>CI/CD</b> (GitHub Actions)   | <code>.github/workflows/api-tests.yml</code>                                           |
| 14 | Collection description / documentation       | mỗi collection ghi rõ được sinh từ file spec nào                                       |

Chưa dùng: **Mock server** và **Monitor** — cả hai cần Postman Cloud; bài này chạy hoàn toàn local + CI, và `tools/gen-artifacts.mjs` đóng vai trò "nguồn spec" mà mock server sẽ đảm nhiệm. Ghi rõ thay vì đánh dấu cho đủ danh sách.

## 9. CI/CD (§6)

Cấu hình và hai lượt mẫu: `ci/ci-report.md`. Pipeline: `.github/workflows/api-tests.yml`.

**Hai bộ test, hai cổng, hai vai trò.** Đề đòi một lượt *tất cả test case pass* và một lượt *có một test fail*. Bộ 136 case không đáp ứng được theo nghĩa chữ, nên pipeline có thêm **regression suite** — tập con các case đang xanh, **sinh tự động** bởi `tools/gen-regression.mjs`, giữ nguyên expected, cổng **0 đỏ**. Hai lượt mẫu: **XANH 216/0** · **ĐỎ 1/217**.

**Vì sao bộ bug-hunting vẫn dùng cổng baseline chứ không phải 0.** Bộ test cố ý bắt bug thật nên số assertion đỏ ở trạng thái bình thường là **89**, không phải 0. Lấy "0 đỏ" làm cổng thì pipeline đỏ vĩnh viễn và **hồi quy mới không còn phân biệt được với bug cũ** — cổng mất hết tác dụng. `tools/ci-gate.mjs` so với `ci/expected-failures.json` (29 / 30 / 30, mỗi mục kèm lý do trở tới bug): **đỏ tăng** = hồi quy mới, **đỏ giảm** = SUT đã sửa **hoặc test của mình yếu đi**, cả hai đều cần người xem lại. Chế độ `gate_mode=strict` (đỏ nếu có bất kỳ assertion đỏ) là cách tạo **lượt ĐỎ mẫu** mà §6 đòi, không cần cố tình viết một test sai vào repo.

## 10. AI test generator (§7)

Thiết kế, sơ đồ và pseudocode: `generator/design.md`.

Điểm khác biệt so với một bản thiết kế trên giấy: generator này **đã chạy và sinh ra chính bộ test của bài này**. `tools/gen-artifacts.mjs` đọc `generator/specs/<api>.mjs` rồi sinh: `generated.md` (case AI), `audit.md` (case AI + nhãn audit), `extended.md` (case sinh viên + bảng "vì sao AI bỏ sót"), và collection Postman — 136 case, 333 assertion, từ **một** nguồn định nghĩa.

## 11. Human review — AI sai và bỏ sót gì

Đây là mục §2 và §10 chấm nặng nhất. Bảng dưới là **11 lỗi thật đã bắt được**, mỗi dòng ghi **cách phát hiện** — vì "đã review, không thấy lỗi" là câu trả lời tệ nhất có thể.

| #  | Lỗi của AI                                                                           | Loại                  | Phát hiện bằng cách nào                                                                    | Đã sửa thế nào                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | TC-PRODLIST-011: expected 0 dòng cho search="" — bịa vì spec không nói gì về trim    | thiết kế test         | Soát cột Căn cứ : không trở được vào mục nào của spec                                      | Hạ về đúng phần spec bảo đảm: 200 + schema. Nếu để nguyên sẽ sinh ra <b>bug giả</b>                             |
| 2  | TC-CART-008: expected "từ chối vì vượt tồn kho" — bảng products không có cột tồn kho | thiết kế test         | Đối chiếu database.js:64-72                                                                | Giữ case (yêu cầu FR-07 vẫn tồn tại) + ghi rõ hạn chế mô hình dữ liệu                                           |
| 3  | TC-PRODUPD-005: ghi cứng 400 cho name 300 ký tự — spec không nêu giới hạn            | thiết kế test         | Soát Căn cứ                                                                                | Hạ về "không 500 + vẫn là JSON"                                                                                 |
| 4  | Bỏ sót hoàn toàn phân vùng tiếng Việt chữ thường có dấu                              | bỏ sót (đặc điểm API) | Tự đọc dữ liệu fixture và thử ảo bằng curl                                                 | Thêm TC-101 → <b>BUG-05</b>                                                                                     |
| 5  | Coi % chỉ là payload SQLi, bỏ mất % trong dữ liệu hợp lệ ("bàn phím 100%")           | bỏ sót (model)        | Nhìn danh sách fixture, thấy % là ký tự bình thường trong tên                              | Thêm TC-102/103 → <b>BUG-06</b>                                                                                 |
| 6  | Test security dừng ở status code, không kiểm hệ quả                                  | bỏ sót (model)        | Nhận ra SUT trả 200 cho mọi thứ → status code không phân biệt "đã validate" với "nhận bừa" | Thêm 6 case verify (TC-PRODLIST-106, TC-CART-102/104, TC-PRODUPD-101/103/106) → nâng <b>BUG-13</b> lên Critical |
| 7  | Không kiểm response lỗi (content-type, rò rỉ thông tin)                              | bỏ sót (prompt)       | Thấy ' trả 500 trong lúc probe                                                             | Thêm TC-105 → <b>BUG-02</b>                                                                                     |
| 8  | Chỉ kiểm endpoint được giao, không soát route lân cận cùng nhóm quyền                | bỏ sót (prompt)       | Đọc server.js quanh dòng 179 thấy POST / DELETE cũng thiếu middleware                      | Thêm TC-PRODUPD-107/108 → mở rộng <b>BUG-13</b>                                                                 |
| 9  | Sinh mã JS có lỗi cú pháp: giá trị chuỗi lồng trong tên pm.test không escape dấu "   | kỹ thuật              | Lướt Newman đầu: 2 case đỏ với missing ) after argument list — không phải bug SUT          | Sửa hàm fieldEq trong generator (escape " → ' ) rồi sinh lại                                                    |
| 10 | Chạy seed trước khi SUT seed xong DB → user2 bị xoá cùng bảng users                  | kỹ thuật              | Lướt đầu: SETUP-03 của API-02 đỏ 401 — đỏ vì môi trường, không vì bug                      | Điều kiện "SUT sẵn sàng" đổi thành login admin được, không chỉ cổng đã mở                                       |

| #      | Lỗi của AI                                                                                                                                                                                                                                                                  | Loại              | Phát hiện bằng cách nào                                                                                                                                                                     | Đã sửa thế nào                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>1 | <b>TC-CART-020 và TC-CART-021: assertion nghiêm hơn expected của chính nó</b> — cột expected ghi " <i>từ chối, hoặc lấy giá/tên từ catalog</i> " nhưng assertion chỉ nhận <code>400/422</code> . Nếu SUT chọn hành vi thứ hai thì test đỏ oan → sẽ bị báo thành bug của SUT | thiết kế test     | soát chéo cột <code>expect</code> với <code>checks</code> khi tự chấm lại bài                                                                                                               | <b>Không nói assertion cho qua:</b> chuyển phần khẳng định sang <code>TC-CART-107</code> , nơi cả hai hành vi hợp lệ đều dẫn tới cùng một kết luận kiểm được (giả không được chứa dòng thiếu giá / không tên). Bug vẫn bị bắt, bằng case không tranh cãi được về expected |
| 1<br>2 | Cổng baseline quét luôn <code>ci-regression.json</code> → build đỏ vì " <i>chưa có baseline</i> " trong khi cả hai cổng thật đều xanh                                                                                                                                       | kỹ thuật          | đọc log lượt CI đầu sau khi thêm regression suite                                                                                                                                           | thu hẹp glob về <code>ci-api-*.json</code> ; regression có cổng riêng                                                                                                                                                                                                     |
| 1<br>3 | <b>Bản sửa cho lỗi #10 vẫn chưa đủ:</b> lấy "login admin được" làm mốc SUT sẵn sàng — nhưng mốc đó cũng sai                                                                                                                                                                 | kỹ thuật          | Chạy lại toàn bộ để kiểm tái lập: API-02 ra <b>34</b> thay vì 30. Tái hiện thủ công <b>3/3 lần</b> : <code>POST /api/register</code> trả <code>200 {"id":3}</code> rồi user <b>biến mất</b> | Mốc sẵn sàng đổi thành <b>ghi rồi kiểm chứng bản ghi còn sống</b> (thử tối đa 12 lần); seed thất bại thì <b>chặn</b> lượt chạy thay vì cảnh báo                                                                                                                           |
| 1<br>4 | Xuất Excel <b>đếm đúp</b> case AI (250 thay vì 136)                                                                                                                                                                                                                         | prompt quality    | Số không khớp <code>summary.md</code>                                                                                                                                                       | Bỏ <code>generated.md</code> khỏi sheet gộp khi đã có <code>audit.md</code>                                                                                                                                                                                               |
| 1<br>5 | <code>verify-all.sh</code> đếm <b>dòng</b> thay vì <b>TC ID duy nhất</b> → mỗi API phỏng thêm bằng số dòng bằng "vì sao AI bỏ sót" (50 thay vì 43)                                                                                                                          | kỹ thuật          | Số không khớp <code>summary.md</code> và <code>excel/</code>                                                                                                                                | Đếm <code>sort -u</code> trên TC ID                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1<br>6 | Script giữ pipe của tiến trình con → lệnh gọi treo tới timeout                                                                                                                                                                                                              | model limitations | <code>verify-bugs.sh</code> bị timeout 2 phút                                                                                                                                               | Thêm <code>&lt; /dev/null</code> khi khởi động SUT                                                                                                                                                                                                                        |
| 1<br>7 | Ghi 2 file vào repo HW05 do shell giữ cwd giữa các lệnh                                                                                                                                                                                                                     | quy trình         | Đối chiếu <code>git status</code> của HW05                                                                                                                                                  | Chuyển file về HW06, hoàn nguyên HW05, ghi vào AI audit                                                                                                                                                                                                                   |
| 1<br>8 | README + main-report còn ghi <b>329 assertion</b> (số thật 333) ở 3 chỗ                                                                                                                                                                                                     | kỹ thuật          | <code>tools/check-claims.mjs</code> soát mọi con số công bố so với raw JSON                                                                                                                 | sửa 3 chỗ; phép kiểm vào <code>npm run verify</code> mục 5b                                                                                                                                                                                                               |
| 1<br>9 | <code>ci-report.md</code> ghi <b>2 hash commit KHÔNG TỒN TẠI</b> — biết 1 hash thật rồi điền nốt 2 hash theo trí nhớ                                                                                                                                                        | model limitations | soát lần hai: <code>git log --format=%s -1 &lt;hash&gt;</code> trả rỗng                                                                                                                     | tra <code>git log</code> lấy hash thật; <code>check-claims.mjs</code> giờ kiểm hash bằng <code>git cat-file</code>                                                                                                                                                        |
| 2<br>0 | Bảng §11 <b>đánh số trùng, sai thứ tự, thiếu 1 dòng</b> so với bảng trong AI audit                                                                                                                                                                                          | kỹ thuật          | đếm lại dãy số                                                                                                                                                                              | đánh số lại liên tục, thêm dòng thiếu, sửa 3 tham chiếu chéo                                                                                                                                                                                                              |
| 2<br>1 | §12 trở tới file lượt chạy <b>đã bị thay</b>                                                                                                                                                                                                                                | kỹ thuật          | so tên file với <code>ls reports/newman/</code>                                                                                                                                             | cập nhật theo lượt sinh viên tự chạy                                                                                                                                                                                                                                      |

| #      | Lỗi của AI                                                                                                                                                                       | Loại           | Phát hiện bằng cách nào                                                                                    | Đã sửa thế nào                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2<br>2 | TC-CART-101/102 dán nhãn <b>Security</b> nhưng không trả được SEC-0x nào — dùng "security" theo nghĩa thông thường thay vì theo SEC-01...07                                      | prompt quality | tools/check-cases.mjs — bắt biến "case Security phải trả một SEC-0x"                                       | ghi rõ "ngoài SEC-01...07" + ghi <b>lỗi hỏng của danh sách SEC</b> vào traceability                                                                     |
| 2<br>3 | <b>Dán nhãn SV</b> cho 22 case do AI sinh và gọi là "sinh viên tự thêm" — misattribution, không thoả §6.3 "of your own"                                                          | quy trình      | soát lại lần bốn, đối chiếu extended.md với chính lời khai ở Interaction #5 ("AI output ... thêm 22 case") | đổi nhãn thành AI-2, viết cảnh báo vào đầu extended.md, tạo own.md cho case của sinh viên, và thêm bắt biến chặn nhãn SV                                |
| 2<br>4 | check-submission.mjs coi <b>mọi lỗi gh</b> là "issue KHÔNG tồn tại" → chạy trong shell chưa gh auth login là ra 3 dòng đỏ khẳng định sai, và người chấm trừ điểm phần bug report | kỹ thuật       | issue #323/#328/#341 bị báo không tồn tại, kiểm lại bằng API công khai thì <b>đều OPEN</b>                 | gọi API công khai bằng curl, chỉ <b>HTTP 404</b> là "không tồn tại"; 000/403 là "không kiểm được"                                                       |
| 2<br>5 | <b>Hai lượt CI không đúng nghĩa §6</b> ("all test cases passing" / "one test case failing") — bộ 136 case luôn có 89 đỏ nên lượt "xanh" vẫn đầy assertion đỏ                     | thiết kế CI    | Đọc lại đúng câu chữ §6 khi tự chấm bài theo bảng §15                                                      | Thêm <b>regression suite</b> sinh tự động (216 assertion, 0 đỏ) với cổng riêng; lượt đỏ tạo bằng đúng 1 assertion có nhãn DEMO rồi gỡ ngay ở commit sau |

Ba lỗi đáng giá nhất về mặt phương pháp — #9 (mã JS sinh sai), #10 (mốc sẵn sàng sai) và #13 (bản sửa cho #10 vẫn sai): cả ba đều làm test case đỏ, và nếu không truy nguyên thì sẽ được **báo thành bug của SUT**. Riêng chuỗi #10 → #13 đáng đọc kỹ, vì nó là một **bản sửa sai được sửa lại**:

- Lần đầu: user2 mất → chẩn đoán "SUT chưa seed xong" → sửa mốc sẵn sàng thành login admin được. Lượt chạy sau đó xanh 29/30/30, và **tôi đã tưởng là xong**.
- Lượt kiểm tái lập: API-02 quay lại 34 đỏ. Tái hiện thủ công 3/3 lần cho thấy POST /api/register trả 200 {"id":3} rồi user biến mất — nghĩa là SUT **phục vụ request bằng dữ liệu cũ còn trong database.sqlite** trong lúc DROP TABLE users chưa chạy. Dòng log Database initialized and seeded in ra **trước** khi SQL chạy xong (thấy rõ trong .run-logs/sut.log: nó là dòng **đầu tiên**, trước cả Server is running). Nên "login admin được" cũng là mốc sai — nó chỉ chứng minh có một bảng users nào đó có dữ liệu, không chứng minh bằng đó là bảng mới.
- Bản sửa đúng: mốc sẵn sàng = **ghi một bản ghi rồi đọc lại thấy nó vẫn còn**; và seed thất bại thì **chặn** lượt chạy thay vì in cảnh báo rồi chạy tiếp.

Bài học rút ra không phải "kiểm tra môi trường trước khi chạy" — mà là: **một bản sửa chỉ được coi là đúng khi lượt chạy tái lập được**. Nếu bài này dừng ở lần sửa đầu, bộ nộp sẽ có 4 assertion đỏ ngẫu nhiên và một câu kết luận sai về nguyên nhân.

Mỗi assertion đỏ phải trả lời được: *đỏ vì SUT sai, vì test tôi viết sai, hay vì môi trường?*

Ba lượt soát sau khi bài đã "xong" — và số lỗi tìm được chưa lần nào về 0:

| Lượt | Soát gì                             | Tìm được                                                      |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1    | chạy lại toàn bộ, kiểm tái lập      | 1 (lỗi #10 → #13: mốc sẵn sàng vẫn sai)                       |
| 2    | đọc tài liệu với vai người chấm     | 3 (#19 hash bịa · #20 bảng đánh số trùng · #21 trả file cũ)   |
| 3    | soát <b>nội dung</b> 114 nhãn VALID | 2 (#22 nhãn Security không trả được SEC · #18 số 329 còn sót) |

Mỗi lượt sinh ra một phép kiểm bằng máy để lỗi đó không quay lại âm thầm: `check-expect-vs-checks.mjs` (135 case · 0 lệch) · `check-claims.mjs` (18 khớp · 0 lệch — gồm kiểm hash commit bằng `git cat-file`) · `check-cases.mjs` (136 case · 7 bất biến nội dung). Cả ba nằm trong `npm run verify` (**37 PASS · 0 FAIL**).

**Lượt soát lần hai (23/08/2026):** đọc lại toàn bộ với vai người chấm và tìm thêm **3 lỗi tài liệu** mà không lượt nào trước đó thấy: (a) `ci/ci-report.md` ghi **2 hash commit không tồn tại** cho lượt CI đỏ — loại lỗi tệ nhất trong một báo cáo vì nó là chi tiết *kiểm được ngay* và sai; (b) bảng §11 bị **đánh số trùng** (...10, 16, 17, 12, 13...) và **thiếu một dòng** so với bảng trong AI audit; (c) §12 vẫn trỏ tới file lượt chạy **đã bị thay**. Đã sửa cả ba.

Từ đó rút ra một phép kiểm mới, biến lỗi #11 thành **bất biến kiểm được bằng máy** thay vì trông vào mắt người: `tools/check-expect-vs-checks.mjs` rút tập status code nêu ở cột `status` của **mọi** case rồi so với tập status mà `checks` thực sự chấp nhận. Kết quả hiện tại: **135 case có assert status · 0 case lệch**. Phép kiểm này đã vào `npm run verify`.

**Cách làm để trả lời được câu đó:** viết `bug-report/verify-bugs.sh` — tái hiện từng bug bằng `curl` độc lập với Postman. 19/19 bug tái hiện được; 4 giả thuyết **không** tái hiện được đã bị loại khỏi báo cáo.

## 12. Giới hạn của bài này

Ghi rõ vì một báo cáo không nêu giới hạn thì không kiểm chứng được:

1. **SEC-06 và SEC-07 nằm ngoài phạm vi 3 API đã chọn.** SEC-06 (không cho client đổi `role`) thuộc `PUT /api/users/me`; SEC-07 (entropy OTP) thuộc `POST /api/forgot-password` — cả hai đã có thành viên khác đăng ký. Bài này chỉ kiểm SEC-06 ở dạng **mass assignment** trên đúng 3 API của mình (TC-CART-104, TC-PRODUPD-035/036) và **không** khẳng định gì về SEC-06/07 ở phạm vi hệ thống.
2. **BUG-19 (SEC-01) nằm ngoài 3 API**, phát hiện khi dựng setup login. Báo vì đề yêu cầu *"report any genuine bugs you find"*, nhưng không tính vào phần kiểm thử của bất kỳ API nào.
3. **Không kiểm được ràng buộc tồn kho** (FR-07): mô hình dữ liệu không có cột tồn kho. TC-CART-008 vẫn đỏ, và lý do đỏ là *"không có tầng validate"*, chứ không phải *"bán quá tồn kho"*.
4. **Giỏ hàng in-memory** (`server.js:284-295`): không kiểm được tính bền qua restart, và mọi assertion đếm dòng phải dùng mốc tương đối. Cũng vì vậy không kiểm được hành vi khi chạy nhiều instance.
5. **Chỉ một lượt chạy được nộp cho mỗi API**, trên một máy, một phiên bản SUT (`f0f3b7b`). Số liệu ổn định qua các lượt vì DB được seed lại mỗi lần, nhưng bài **không** khẳng định gì về môi trường khác.
6. **BUG-14 không nằm trong collection Postman** — có chủ ý (§5.5). Nghĩa là lượt Newman **không** chứng minh được BUG-14; bằng chứng của nó nằm ở `verify-bugs.sh` + stack trace trong `.run-logs/sut.log`.
7. **§6.3 chưa đạt phần "of your own"**. Đề đòi *"at least five test cases of your own that the AI missed"*. 22 case trong `extended.md` **do AI sinh ở lượt hai** (cột Nguồn = AI-2, sau khi đọc `server.js` và dữ liệu fixture) — chúng thoả phần *"mà lượt một bỏ sót"* và có bảng lý do bỏ sót, nhưng **không** phải case sinh viên tự nghĩ. Bản trước dán nhãn `SV` và gọi là *"sinh viên tự thêm"* — đó là **misattribution**, đã sửa, và `tools/check-cases.mjs` giờ chặn nhãn `SV` cho case không do sinh viên viết. Case của

sinh viên nằm ở `test-cases/*/own.md`, **hiện trống**. `npm run gaps` in ra ô phủ còn trống để chọn mà viết.

8. **Sơ đồ generator chưa có bản nộp**. §11 đòi *self-drawn*; bản do AI dựng đã bị **loại khỏi bộ nộp** (`tools/package.sh` không copy) và giữ lại trong repo tên `reference-layout-AI-KHÔNG-NOP.png`. Bản trước nộp kèm hình AI **có khai rõ xuất xứ** — khai đúng nhưng vẫn vi phạm ràng buộc, nên đã gỡ.
9. **§5 chỉ có lời khai, chưa có vật chứng**. Bảng 4 bộ API của thành viên khác lập từ ảnh chat nhóm, nhưng ảnh **chưa lưu vào repo** — xem `docs/api-selection.md`.
10. **Ảnh trong 19 GitHub Issue là ảnh báo cáo Newman**, không phải ảnh từng bước tái hiện. Mỗi issue có lệnh `curl` chạy lại được và trở tới log `verify-bugs-output.txt`.
11. **Bằng chứng X-Student-Id (§11) gồm ba ảnh, ba nguồn độc lập**: `postman-console-gui.png` — **cửa sổ Postman Console thật** trong Postman GUI, 12 dòng `[HW06] X-Student-Id = "23127178" | POST | /api/login | ...` do pre-request script in ra, mỗi dòng kèm request `POST http://localhost:3000/api/login → 200`; `console-x-student-id.png` — khối **CONSOLE LOGS** trong báo cáo Newman của lượt nộp (`--reporter-htmlextra-logs`); `x-student-id-request-header.png` — bảng **REQUEST HEADERS** cho thấy header **như đã gửi**. Ba ảnh này cũng phủ luôn yêu cầu hostname `localhost` của §11.
12. **Lượt chạy được nộp là lượt do chính sinh viên tự chạy** (`reports/newman/*_20260823-0009*.json` + `*_regression_20260823-001211*`, trên `localhost:3000`), và cùng số đo 29/30/30 với lượt CI `runs/32580345226` trên Ubuntu. Tổng cộng **8 lượt trên 2 hệ điều hành** cho cùng kết quả — nhưng bài **không** khẳng định gì về môi trường ngoài hai môi trường đó.